

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 218

능형에게 없던 것은 제공이었다

결손의 정체가 자유도였다. 메우니 결손이 사라졌고, 그런데 판은 안 움직인다 --- 노트 217이 그럴 거라고 했다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 31일

초 록

노트 217이 “능형이 달력에서 얻는 것이 사실상 0 이고 트리의 우위는 그 결손”이라 하고, 그것을 시험할 칸으로 “능형에 주기 기저를 주면 메워지나”를 남겼다. 줬다. 메워진다 — 사인·코사인 쌍의 제공과 교차항을 없으니 달력만 판에서 능형이 +0.0133 에서 +0.0950 으로 일곱 배가 되고 트리 우위가 +0.0904 에서 -0.0050 으로 뒤집힌다. 요일·월을 표시자로 실어도 +0.0823 이고 우위가 +0.0127 로 준다. 설명이 확정됐다. 그런데 까닭이 “비단조”가 아니라 더 단순했다. 축을 열어 보니 요일은 서로 다른 값이 일곱 개, 월은 열한 개로 사실상 범주이고, 능형은 백분위 두 열에서 두 자유도밖에 못 쓴다 — 일곱 칸을 두 자유도로 그린다. 제공·교차를 주면 다섯, 표시자를 주면 여섯이다. 게다가 백분위 변환이 원을 부순다 — 원 축에서는 $s^2+c^2=1$ 이 정확히 성립하는데(sd 0.0000) 백분위 뒤에는 sd 가 0.0556 이라 쌍이 각도를 선형으로 못 매긴다. 그리고 판은 안 움직인다 — 전체 설계에서 F6 +0.4288 → +0.4290($t=0.06$) · F21 +0.4395 → +0.4409($t=1.06$) · F18 +0.4396 → +0.4362($t=-1.31$). 이것이 이 노트의 핵심이다. 무리 안에서 +0.08 짜리 결손을 통째로 메웠는데 판이 +0.0001 이다 — 노트 217의 포화 법칙이 예측한 그대로다(바탕 ρ 0.425 위에서 달력이 더할 수 있는 것이 +0.015). 채택 안 한다 — 열을 여섯 늘리고 판을 안 올리며 트리를 -0.0035 내린다. “달력이 왜 트리에서만 되는가”를 닫는다 — 스물여섯 노트 동안 열려 있던 갈래다. 답: 능형이 범주형 축을 두 자유도로 그리고 있었고, 그것을 고쳐도 판은 안 움직인다. 설명은 옳았고 값은 없다.

Table 1: 달력만 판. 열은 도메인별 중앙.

	능형	트리	차	열
그대로	.0133	.1036	+.0904	6
제공·교차	.0950	.0900	-.0050	12
2차 조화	.0506	.0938	+.0432	10
표시자	.0823	.0950	+.0127	21
표시자+원래	.0891	.1018	+.0127	25

Table 2: 주기 축의 실제 모양.

	요일	월
서로 다른 값	7	11
능형이 쓰는 자유도(두 열)	2	2
제공·교차를 주면	5	5
표시자를 주면	6	11
원 축 sd(s^2+c^2)	.0000	.0000
백분위 뒤 sd	.0556	.0424

1. 메워진다

주장 1. 제공과 교차항만으로 능형이 일곱 배가 되고 트리 우위가 뒤집힌다(+0.0904 → -0.0050). 노트 217의 예측이 맞았다 — 결손은 능형의 표현력이었다.

반증 조건. 표시자보다 제공이 낮다(0.0950 대 0.0823). 표시자 열아홉을 alpha 20 능형에 넣으면 크게 줄어들고 순서가 버려진다 — 매끄러운 기저가 적은 모수로 더 멀리 간다.

반증 조건. 노트 186이 “비단조 · 상호작용” 이라고 적은 것보다 단순하다. 단조냐 아니냐가 아니라 몇 칸을 몇 자유도로 그리느냐다.

2. 까닭은 비단조가 아니라 자유도였다

주장 2. 주기 축은 사실 범주다 — 요일 일곱 칸 · 월 열한 칸. 능형은 백분위 두 열에서 두 자유도만 쓰므로 일곱 칸을 두 자유도로 그린다. 트리는 여섯 번 쪼갤 수 있다.

주장 3. 그리고 백분위 변환이 원을 부순다. 원 축에서는 $s^2+c^2=1$ 이 정확히 성립하는데(sd 0.0000) 백분위 뒤에는 0.0556 이다 — 쌍이 더는 각도를 선형으로 안 매긴다.

반증 조건. 백분위는 열마다 단조라 (스피어만 0.989~0.995) 한 열의 순위는 안 바꾼다. 그런데 쌍의 기하는 부순다. 정규화가 축을 안 건드린다는 것은 열 하나에만 참이다.

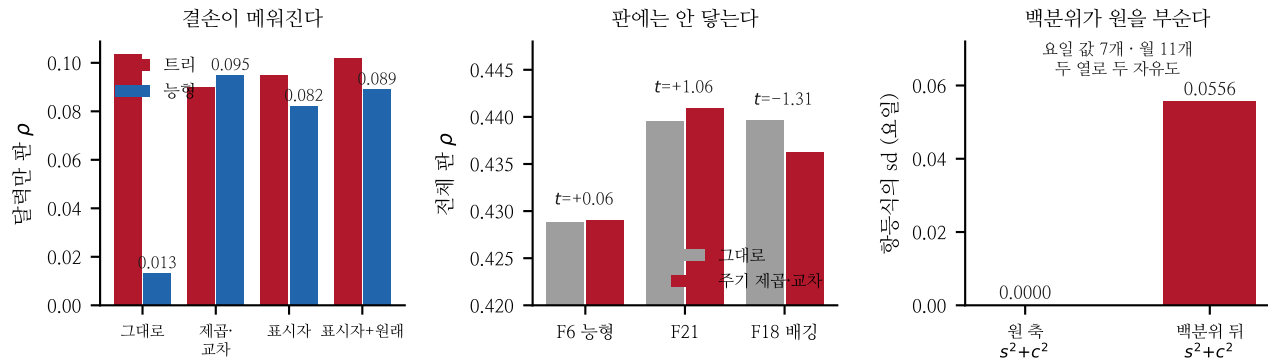


Figure 1: 왼쪽 — 자유도를 주면 결손이 메워진다. 가운데 — 그런데 판에는 안 닿는다. 오른쪽 — 백분위가 원을 부순다.

Table 3: 전체 설계. 짝 붓스트랩 500 회.

	그대로	제공·교차	t
F6 능형	.4288	.4290	0.06
F21	.4395	.4409	1.06
F18 배경	.4396	.4362	-1.31

Table 4: 남은 것.

포화	바탕 ρ 로 상한을 미리 계산할 것
백분위	쌍 기하를 부수는 다른 축이 또 있다
문턱 40→15	아직 안 닫힌 갈래

3. 그런데 판은 안 움직인다

주장 4. 무리 안에서 +0.08 짜리 결손을 통째로 메웠는데 판이 +0.0001 이다.

반증 조건. 노트 217의 포화 법칙이 예측한 그대로다 — 바탕 ρ 0.425 위에서 달력이 더할 수 있는 것이 +0.015 이므로, 그 안의 결손을 다 메워도 그만큼이 상한이다. 예측이 맞았다는 것이 판이 올랐다는 것보다 낮다.

주장 5. 채택 안 한다. 열을 여섯 늘리고 판을 안 올리며 트리를 -0.0035 내린다.

반증 조건. 노트 175 · 181 · 188 · 201 이 “이미 쓰고 있는 것을 명시로 세우면 잉여”를 네 번 봤다 — 이걸 다섯 번째이고 종류가 다르다. 앞의 넷은 모형이 이미 쓰고 있었고, 이번엔 쓸 수 있게 만들었는데 쓸 것이 없었다.

4. 갈래를 닫는다

주장 6. “달력이 왜 트리에서만 되는가”를 닫는다. 스물여섯 노트 동안 열려 있었고 설명 넷이 실패했다.

반증 조건. 답은 두 줄이다. ① 능형이 범주형 축(요일 7 · 월 11)을 두 자유도로 그리고 있었다. ② 그것을 고쳐도 판은 안 움직인다 — 바탕이 이미 맞히는 만큼 달력이 더할 것이 없다.

주장 7. 설명 넷이 실패한 까닭도 여기 있다. 넷 다 “트리가 무엇을 더 하나”를 물었다 — 물어야 했던 것은 “능형이 무엇을 못 하나”였다.

반증 조건. 그리고 다섯째 물음이 남는다: 고쳐도 판이 안 움직이는 설명이 왜 스물여섯 노트를 끝냈다. 판을 못 움직이는 것을 일찍 알았으면 갈래를 일찍 닫았을 것이다.

첫 줄이 이 사이클 전체가 가리키는 곳이다. 노트 217 이 바탕 ρ 와 트리 우위의 상관 -0.975 를 썼고 이 노트가 그 예측을 확인했다. 그러면 무리를 하나 더 손보기 전에 “그 무리가 이 바탕 위에서 최대 얼마를 더할 수 있나”를 먼저 계산할 수 있다 — 능형과 트리를 둘 다 완벽하게 만들어도 남을 수 없는 선이다. 그 선이 +0.015 인 무리에 노트를 여덟 개 쓰는 일을 안 하려면 그 계산이 먼저다.